

一、前言

机械臂运动学建模是轨迹规划和控制的基础，运动学建模包含正运动学建模和逆运动学建模。正运动学建模即通过机械臂关节角度计算机械臂当前末端位姿，逆运动学建模即通过末端位姿求解相应关节角度。UR系列机械臂结构相似，运动学建模过程大致相同，这里以UR3为例，介绍如何进行UR系列机械臂运动学建模。

二、正运动学建模

基于改进D-H参数对机械臂进行正运动学建模，需要4个参数用于确定机械臂连杆之间的关系，这4个参数分别如下：

- θ_i ：按照右手螺旋定则绕 z_i 轴由 x_{i-1} 轴转向 x_i 轴的关节角度大小；
- d_i ：沿 z_i 轴从 x_{i-1} 轴移动到 x_i 轴的距离；
- α_{i-1} ：按照右手螺旋定则绕 x_{i-1} 轴从 z_{i-1} 轴转向 z_i 轴所需角度大小；
- a_{i-1} ：沿 x_{i-1} 轴从 z_{i-1} 轴移动到 z_i 轴的距离。

可以得到机械臂D-H参数表如下所示。

i	θ_i	$d_i(m)$	$\alpha_{i-1}(rad)$	$a_{i-1}(m)$
1	0	$d_1 = 0.1519$	0	0
2	0	$d_2 = 0.11985$	$\pi/2$	0
3	0	$d_3 = -0.09285$	0	$a_3 = -0.24365$
4	0	$d_4 = 0.0834$	0	$a_4 = -0.213$
5	0	$d_5 = 0.0834$	$\pi/2$	0
6	0	$d_6 = 0.0824$	$-\pi/2$	0

表1 机械臂D-H参数

连杆之间的齐次变换矩阵描述为

$$T_{i-1}^i = \begin{bmatrix} c_i & -s_i & 0 & a_{i-1} \\ s_i c \alpha_{i-1} & c_i c \alpha_{i-1} & -s \alpha_{i-1} & -d_i s \alpha_{i-1} \\ s_i s \alpha_{i-1} & c_i s \alpha_{i-1} & c \alpha_{i-1} & d_i c \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中

$$\begin{aligned} c_i &= \cos \theta_i, c \alpha_{i-1} = \cos \alpha_{i-1} \\ s_i &= \sin \theta_i, s \alpha_{i-1} = \sin \alpha_{i-1} \end{aligned} \quad (2)$$
$$c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3), s_{23} = \sin(\theta_2 + \theta_3), s_{234} = \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4), c_{234} = \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$$

因此机械臂正运动学模型即可以由机械臂关节角度得到机械臂末端位姿

$$T_0^1 T_1^2 T_2^3 T_3^4 T_4^5 T_5^6 = \begin{bmatrix} nx & ox & ax & px \\ ny & oy & ay & py \\ nz & oz & az & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

三、逆运动学建模

对式(3)左右两边同时左乘 $(T_0^1)^{-1}$ 、右乘 $(T_5^6)^{-1}$ ，可以得到左式为

$$T_1^2 T_2^3 T_3^4 T_4^5 = \begin{bmatrix} nx_{15} & ox_{15} & ax_{15} & px_{15} \\ ny_{15} & oy_{15} & ay_{15} & py_{15} \\ nz_{15} & oz_{15} & az_{15} & pz_{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中

$$\begin{cases} nx_{15} = c_5 (c_4 c_{23} - s_4 s_{23}) \\ ox_{15} = -s_5 (c_4 c_{23} - s_4 s_{23}) \\ ax_{15} = c_4 s_{23} + s_4 c_{23} \\ px_{15} = a_3 c_{23} + a_2 c_2 + d_5 (c_4 s_{23} + s_4 c_{23}) \\ ny_{15} = -s_5 \\ oy_{15} = -c_5 \\ ay_{15} = 0 \\ py_{15} = -d_2 - d_3 - d_4 \\ nz_{15} = c_5 (c_4 s_{23} + s_4 c_{23}) \\ oz_{15} = -s_5 (c_4 s_{23} + s_4 c_{23}) \\ az_{15} = s_4 s_{23} - c_4 c_{23} \\ pz_{15} = a_3 s_{23} + a_2 s_2 - d_5 (c_4 c_{23} - s_4 s_{23}) \end{cases} \quad (5)$$

可以得到右式为

$$(T_0^1)^{-1} \begin{bmatrix} nx & ox & ax & px \\ ny & oy & ay & py \\ nz & oz & az & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (T_5^6)^{-1} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & r_{14} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & r_{24} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & r_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

其中

$$\begin{cases} r_{11} = c_6 (nx * c_1 + ny * s_1) - s_6 * (ox * c_1 + oy * s_1) \\ r_{12} = ax * c_1 + ay * s_1 \\ r_{13} = -c_6 * (ox * c_1 + oy * s_1) - s_6 * (nx * c_1 + ny * s_1) \\ r_{14} = px * c_1 - d_6 * (ax * c_1 + ay * s_1) + py * s_1 \\ r_{21} = c_6 * (ny * c_1 - nx * s_1) - s_6 * (oy * c_1 - ox * s_1) \\ r_{22} = ay * c_1 - ax * s_1 \\ r_{23} = -c_6 * (oy * c_1 - ox * s_1) - s_6 * (ny * c_1 - nx * s_1) \\ r_{24} = py * c_1 - d_6 * (ay * c_1 - ax * s_1) - px * s_1 \\ r_{31} = nz * c_6 - oz * s_6 \\ r_{32} = az \\ r_{33} = -oz * c_6 - nz * s_6 \\ r_{34} = pz - d_1 - az * d_6 \end{cases} \quad (7)$$

关节1求解

由式(4)和式(6)中第二行第四个元素相等，可以得到

$$-d_2 - d_3 - d_4 = py * c_1 - d_6 * (ay * c_1 - ax * s_1) - px * s_1 \quad (8)$$

令 $m = d_6 * ax - px$, $n = py - d_6 * ay$ ，整理上式可以得到

$$\frac{-d2 - d3 - d4}{\sqrt{m^2 + n^2}} = \sin(\theta_1 + \varphi), \varphi = a \tan 2(n, m) \quad (9)$$

$$\cos(\theta_1 + \varphi) = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{-d2 - d3 - d4}{\sqrt{m^2 + n^2}}\right)^2} \quad (10)$$

进而得到

$$\theta_1 = a \tan 2(\sin(\theta_1 + \varphi), \cos(\theta_1 + \varphi)) - \varphi \quad (11)$$

可以得到关节1有两组解。

关节5求解

由式(4)和式(6)中第二行第二个元素相等，可以得到

$$\theta_5 = \pm a \cos(-ay * c_1 + ax * s_1) \quad (12)$$

关节6求解

由式(4)和式(6)中第二行第一个元素相等，可以得到

$$-s_5 = c_6 * (ny * c_1 - nx * s_1) - s_6 * (oy * c_1 - ox * s_1) \quad (13)$$

由式(4)和式(6)中第二行第三个元素相等，可以得到

$$0 = -c_6 * (oy * c_1 - ox * s_1) - s_6 * (ny * c_1 - nx * s_1) \quad (14)$$

将式(13)和式(14)两边同时平方后相加，可以进一步得到

$$s_5^2 = (oy * c_1 - ox * s_1)^2 + (ny * c_1 - nx * s_1)^2 \quad (15)$$

令 $u = ox * s_1 - oy * c_1, v = ny * c_1 - nx * s_1$ ，因此可以得到关节6

$$\theta_6 = a \tan 2\left(\frac{-s_5}{\sqrt{u^2 + v^2}}, 0\right) - a \tan 2(v, u) \quad (16)$$

关节3求解

对式(3)左右两边同时左乘 $(T_0^1)^{-1}$ 、右乘 $(T_5^6)^{-1}$ 的基础上，再同时右乘 $(T_4^5)^{-1}$ ，可以得到左式为

$$(T_0^1)^{-1} T_0^1 T_1^2 T_2^3 T_3^4 T_4^5 T_5^6 (T_5^6)^{-1} (T_4^5)^{-1} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} & t_{14} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} & t_{24} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & t_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (17)$$

给出矩阵部分元素值如下

$$\begin{cases} t_{14} = d5(c_6 * (ox * c_1 + oy * s_1) + s_6 * (nx * c_1 + ny * s_1)) - d6 * (ax * c_1 + ay * s_1) + px * c_1 + py * s_1 \\ t_{34} = pz - d1 - az * d6 + d5 * (oz * c_6 + nz * s_6) \end{cases} \quad (18)$$

可以得到右式为

$$(T_0^1)^{-1} \begin{bmatrix} nx & ox & ax & px \\ ny & oy & ay & py \\ nz & oz & az & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (T_5^6)^{-1} (T_4^5)^{-1} = \begin{bmatrix} nx_{14} & ox_{14} & ax_{14} & px_{14} \\ ny_{14} & oy_{14} & ay_{14} & py_{14} \\ nz_{14} & oz_{14} & az_{14} & pz_{14} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (19)$$

其中矩阵部分元素值如下

$$\begin{cases} px_{14} = a_3 * c_{23} + a_2 * c_2 \\ pz_{14} = a_3 * s_{23} + a_2 * s_2 \end{cases} \quad (20)$$

由矩阵元素相等，可以得到

$$\begin{cases} t_{14} = a_3 * c_{23} + a_2 * c_2 \\ t_{34} = a_3 * s_{23} + a_2 * s_2 \end{cases} \quad (21)$$

上式两边同时平方并相加可以得到

$$t_{14}^2 + t_{34}^2 = a_2^2 + a_3^2 + 2 * a_2 * a_3 (c_{23} c_2 + s_{23} s_2) = a_2^2 + a_3^2 + 2 * a_2 * a_3 c_3 \quad (22)$$

即可知关节3

$$\theta_3 = \pm a \cos\left(\frac{t_{14}^2 + t_{34}^2 - a_2^2 - a_3^2}{2 * a_2 * a_3}\right) \quad (23)$$

关节2求解

令 $g = a_3 * s_3, h = a_2 + a_3 * c_3$ ，整理式(21)可以得到

$$\begin{cases} t_{14} = (a_3 * c_3 + a_2) c_2 + (-a_3 * s_3) s_2 = h c_2 - g s_2 \\ t_{34} = (a_3 * s_3) c_2 + (a_2 + a_3 * c_3) s_2 = g c_2 + h s_2 \end{cases} \quad (24)$$

进一步得到

$$\begin{cases} c_2 = \frac{t_{14} h + g t_{34}}{h^2 + g^2} \\ s_2 = \frac{h t_{34} - g t_{14}}{h^2 + g^2} \end{cases} \quad (25)$$

即可以得到关节2

$$\theta_2 = a \tan 2(ht_{34} - gt_{14}, t_{14}h + gt_{34}) \quad (26)$$

关节4求解

由式(4)和式(6)中第一行第三个元素和第三行第三个元素分别相等，可以得到

$$\begin{cases} c_4 s_{23} + s_4 c_{23} = -c_6 * (ox * c_1 + oy * s_1) - s_6 * (nx * c_1 + ny * s_1) \\ s_4 s_{23} - c_4 c_{23} = -oz * c_6 - nz * s_6 \end{cases} \quad (27)$$

进一步得到

$$\begin{cases} s_{234} = -c_6 * (ox * c_1 + oy * s_1) - s_6 * (nx * c_1 + ny * s_1) \\ c_{234} = oz * c_6 + nz * s_6 \end{cases} \quad (28)$$

即可以得到关节4

$$\theta_4 = -\theta_2 - \theta_3 + a \tan 2(-c_6 * (ox * c_1 + oy * s_1) - s_6 * (nx * c_1 + ny * s_1), oz * c_6 + nz * s_6) \quad (29)$$

至此机械臂6个关节均求解完毕，给定末端位姿下可以得到最多8组解析解。